

İklim Değişiklikleri II: Öngörüler ve Bilgi Görseli

8-12 Şubat 2027 · 2. dönemin ilk dersi · 2 ders saati · Kitap s. 127-131 (ölçme s. 132-137)

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.3.4

İklim sistemi ve sürecinde meydana gelen değişiklikleri algılayabilme

Süreç bileşenleri

- ç) Küresel iklim değişikliğini sentezler.
- d) İklim sistemi ve sürecinde meydana gelebilecek değişime yönelik kanıta dayalı öngöründe bulunur.



Sonuçlar ne zaman?

Yazılı sınav, performans ve proje sonuçları sınavı ya da teslimi izleyen 10 iş günü içinde duyurulur ve e-Okul'a işlenir.

Kâğıdını incele

İstersen sınav kâğıdını öğretmenle birlikte bir kez daha inceleyebilirsin.

İtiraz: 5 iş günü

Velin, sonuçların ilanını izleyen 5 iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak itiraz edebilir.

Dayanak: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği md. 49 · coğrafya zümresi kararı

P1 · Dönem performans çalışması

- Kitaptaki ünite performans görevlerinden biri
- Süreç %40 · ürün %50 · paylaşım ve yansıtma %10
- Ölçek: kitabın analitik dereceli puanlama anahtarı, öz ve grup değerlendirme formları

P2 · Ders etkinliklerine katılım

Beceri temelli kısa görevler		%30
MEBİ ve EBA: konu tekrarı, etkinlik çözümü		%20
Okuryazarlık ve kitap okuma		%15
Derse hazırlık		%15
Devam ve aktif katılım (en az iki gözlem kaydı)		%15
Örnek davranış		%5

Bugün hazırlayacağınız bilgi görseli, kitabın analitik dereceli puanlama anahtarıyla puanlanır (s. 131).

Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları, 1990'lı yıllarda başlamıştır.

Defterine çiz, her öngöründe bir satır doldur:

Öngörü (ne olacak?)	Dayandığı veri / kaynak	Bizi nasıl etkiler?

Yapılan çalışmalara rağmen bugün gelinen noktada atmosferdeki sera gazı ve aerosol miktarları 2000 yılı düzeyinde tutulsa bile sera gazlarının etkisiyle küresel sıcaklığın her on yıl için 0,1 °C artacağı hesaplanmaktadır.

Türkiye ve çevresinin ise 2071-2080 yılları arasındaki sıcaklık ortalamasının 1961-1990 yılları arasındaki sıcaklık ortalamasından yaklaşık 4-5 °C daha fazla olacağı tahmin edilmektedir.

Bilim insanları tarafından Orta Asya'nın kuzey kesimleri ile Kuzey Amerika'nın yeryüzünde en çok ısınan bölgeler olacağı belirtilmektedir.

+0,1 °C

her on yılda · dünya geneli

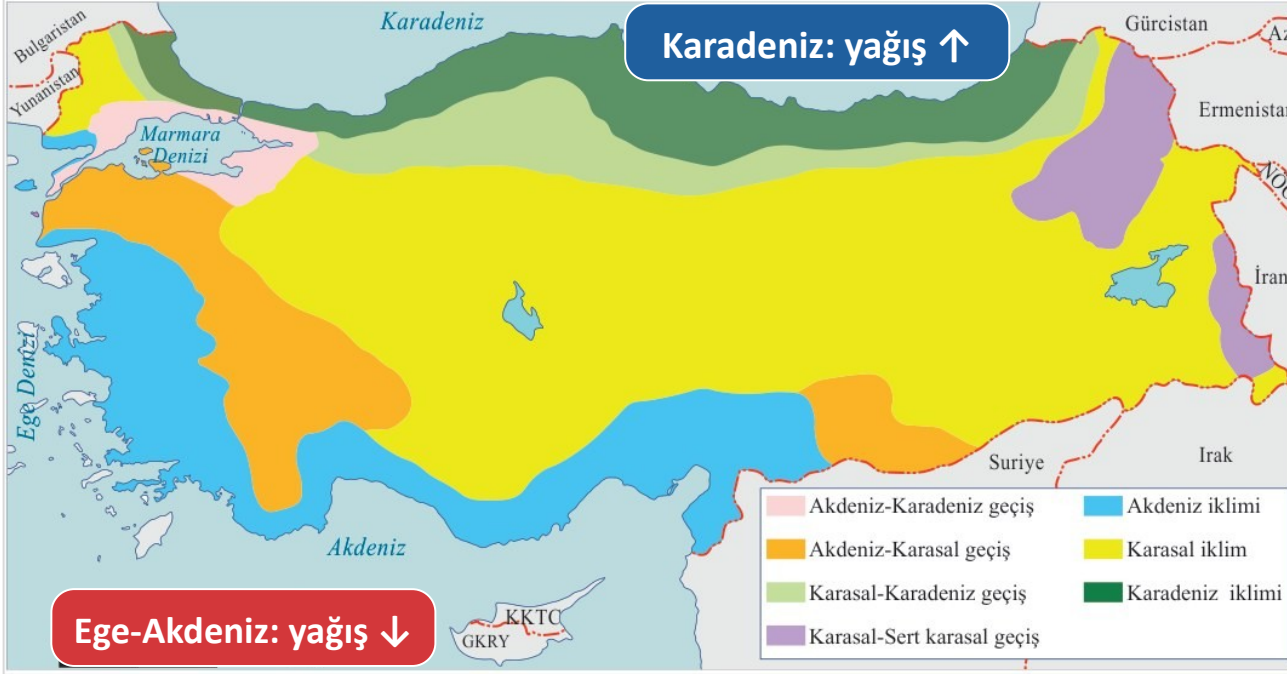
4-5 °C

Türkiye ve çevresi: 2071-2080 ortalaması,
1961-1990'a göre

Bu hızla bir yüzyılda kaç derece eder?

Öngörü 2: kuraklık ve yağış

ÖNGÖRÜLER



Harita 3.13: Türkiye iklim türleri haritası (s. 119) · işaretler sunuma aittir



2080 yılına kadar Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında yağış miktarının azalacağı buna karşın Karadeniz kıyılarında artacağı belirtilmektedir.

Hükûmetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporuna göre 2080 yılında Afrika kıtasında kurak ve yarı kurak bölgelerin %5-%8 arasında genişleyeceği...

...nem isteği yüksek bitkilerin ortadan kalkmasına, bunların yerine sıcaklığa dayanıklı bitki türlerinin yayılmasına neden olacağı vurgulanmaktadır.



Görsel 3.36 · İklim değişikliğine bağlı olarak deniz altında kalacağı öngörülen bir Maldiv adası

28 cm – 2 m

2100 yılına kadar

5 m

2150 yılına kadar

XXI. yüzyılda okyanus sularının ısınması ve eriyen buzullar nedeniyle küresel deniz seviyesinin 2100 yılına kadar 28 cm ile 2 m arasında, 2150 yılına kadar ise 5 m yükselebileceği hesaplanmaktadır.

Maldivler gibi yükseltisi çok az olan adaların büyük oranda deniz altında kalacağı öngörülmektedir.

Aşırı (ekstrem) olaylar

sıcak hava dalgaları, kuraklık, şiddetli yağış, su baskını, kasırga gibi ekstrem olayların meydana gelme sıklığının ve şiddetinin artacağı tahmin edilmektedir

Sağlık

hastalık taşıyan böcek, sinek, sivrisinek ve kemirgenlerin daha geniş alanlara dağılacığı ve bu canlıların etkisiyle ortaya çıkan hastalıkların artacağı öngörülmektedir

Göç

kuraklaşan bölgelerden milyonlarca insanın göç edeceği ve ülkeler arasında büyük bir nüfus hareketi olacağı düşünülmektedir

100 milyon

iklim mültecisi (2005-2050)

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü Nüfus Birimi'nin yayımladığı rapora göre 2005-2050 yılları arasında Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Uganda, Etiyopya gibi ülkelere ekonomik açıdan gelişmiş ülkelere göç etmek isteyecek olan iklim mültecisi sayısı 100 milyona yaklaşacaktır.

Öngörü (ne olacak?)	Dayandığı veri / kaynak	Bizi nasıl etkiler?
Her on yılda +0,1 °C; Türkiye ve çevresi 2071-2080'de 4-5 °C daha sıcak	Bilim insanlarının hesaplamaları (sera gazları 2000 düzeyinde kalsa bile)	Sıcak hava dalgaları, enerji ve su ihtiyacı artar
Ege ve Akdeniz kıyılarında yağış azalır, Karadeniz'de artar	Hesaplamalar (2080'e kadar)	Kuraklık: tarım ve su kaynakları etkilenir; Karadeniz'de sel riski
Afrika'da kurak alanlar %5-%8 genişler	IPCC raporu	Bitki örtüsü ve ekosistemler değişir
Deniz seviyesi 2100'e kadar 28 cm-2 m, 2150'ye kadar 5 m	Okyanusların ısınması, eriyen buzullar	Kıyı yerleşmeleri, limanlar ve alçak kıyı ovaları
İklim mültecisi 100 milyona yaklaşır (2005-2050)	BM Nüfus Birimi raporu	Ülkeler arası büyük nüfus hareketleri

Kitaba göre Türkiye ve çevresinin 2071-2080 yılları arasındaki sıcaklık ortalamasının, 1961-1990 ortalamasından ne kadar fazla olacağı tahmin edilmektedir?

- A 0,1 °C
- B 0,74 °C
- C Yaklaşık 1 °C
- D Yaklaşık 4-5 °C
- E Yaklaşık 15 °C

Kitaba göre Türkiye ve çevresinin 2071-2080 yılları arasındaki sıcaklık ortalamasının, 1961-1990 ortalamasından ne kadar fazla olacağı tahmin edilmektedir?

- ☐ A 0,1 °C
- ☐ B 0,74 °C
- ☐ C Yaklaşık 1 °C
- ☒ D Yaklaşık 4-5 °C
- ☐ E Yaklaşık 15 °C

Türkiye ve çevresi için yaklaşık 4-5 °C (s. 127). 0,1 °C on yıllık küresel artış hızı, 0,74 °C XX. yüzyıldaki küresel artış, 15 °C Dünya'nın ortalama sıcaklığıdır (s. 122).

Aşağıdakilerden hangisi kitaptaki öngörüler arasında yer almaz?

- A** Ekstrem olayların sıklığının ve şiddetinin artması
- B** Hastalık taşıyan canlıların daha geniş alanlara dağılması
- C** Afrika'da kurak ve yarı kurak alanların genişlemesi
- D** Karadeniz kıyılarımızda yağışın azalması
- E** Alçak adaların büyük oranda deniz altında kalması

Aşağıdakilerden hangisi kitaptaki öngörüler arasında yer almaz?

- ☐ A Ekstrem olayların sıklığının ve şiddetinin artması
- ☐ B Hastalık taşıyan canlıların daha geniş alanlara dağılması
- ☐ C Afrika'da kurak ve yarı kurak alanların genişlemesi
- ☒ D **Karadeniz kıyılarımızda yağışın azalması**
- ☐ E Alçak adaların büyük oranda deniz altında kalması

Kitaba göre 2080'e kadar Karadeniz kıyılarında yağış ARTACAK; azalacağı belirtilen yerler Ege ve Akdeniz kıyılarıdır (s. 127).

SÖZCÜ

Grubun cevabını sınıfla paylaşır.

YAZICI

Ortak cevabı yazar, çizimi yapar.

ZAMAN VE MALZEME

Süreyi izler, 2 dk kala uyarır; malzemeyi alır, teslim eder.

HARİTA / VERİ OKUYUCU

Haritayı, tabloyu ve grafiği okur, gösterir.

EDİTÖR

5 kişilik grupta yazımı ve doğruluğu denetler.

Malzeme sorumlusu: s. 128-129 görsel seti, soru kartı ve grubun iklim türü kartı

- Grupta “30 cm sesi” · söz hakkı isim kartıyla · farklı görüşlere saygı

Amaç

İklim sistemi bileşenlerinde değişime neden olan unsurların küresel iklim sistemine etkilerini algılayabilme

Beceri

Değişim ve Sürekliliği Algılama, Sosyal Farkındalık, Sorumlu Karar Verme, Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı, Eleştirel Düşünme, Zamanı Algılama ve Kronolojik Düşünme, Kanıta Dayalı Sorgulama ve Araştırma

ETKİNLİK · İklim Sistemi Bileşenlerindeki Değişimin İklim Sistemi Üzerine Etkisi

Yönerge: Aşağıdaki işlem adımlarını uygulayarak etkinliği yapınız.

1. Adım: Aşağıdaki metin ve görsellerden yararlanarak verilen soruların cevaplarını arkadaşlarınızla tartışınız.

Kanıt panoları: atmosfer ve okyanuslar · sera gazları · buz ve canlılar (sonraki üç slayt)

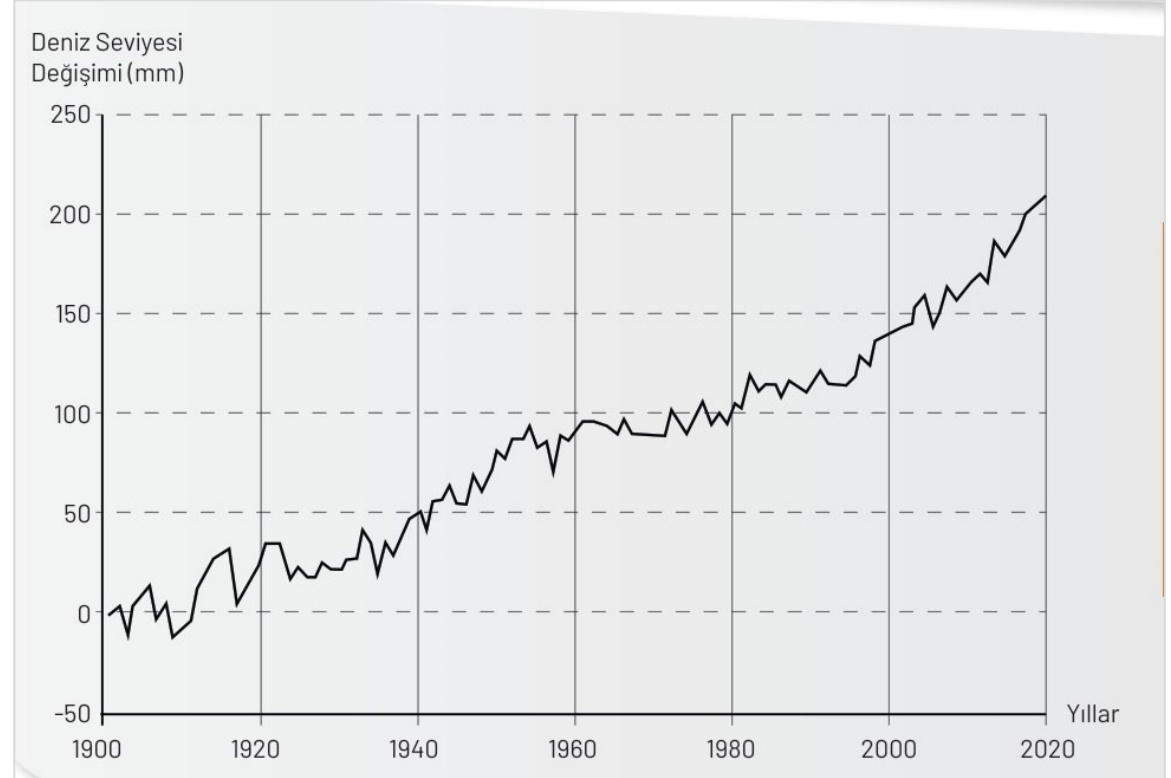
Kanıt 1: atmosfer ve okyanuslar

ETKİNLİK

+1 °C → nem ≈ %7 ↑

atmosferdeki nem miktarı

- Özellikle yerkürede buharlaşma ve atmosferdeki su buharı miktarı artmıştır.
- Ayrıca bölgelere göre yağış miktarında, yağışın mevsimlere dağılımında, şiddeti ve tipinde de değişimler ortaya çıkmıştır.
- XX. yüzyılda sera gazlarının artmasına bağlı olarak dünya genelinde 0,74 °C sıcaklık artışı meydana gelmiştir.

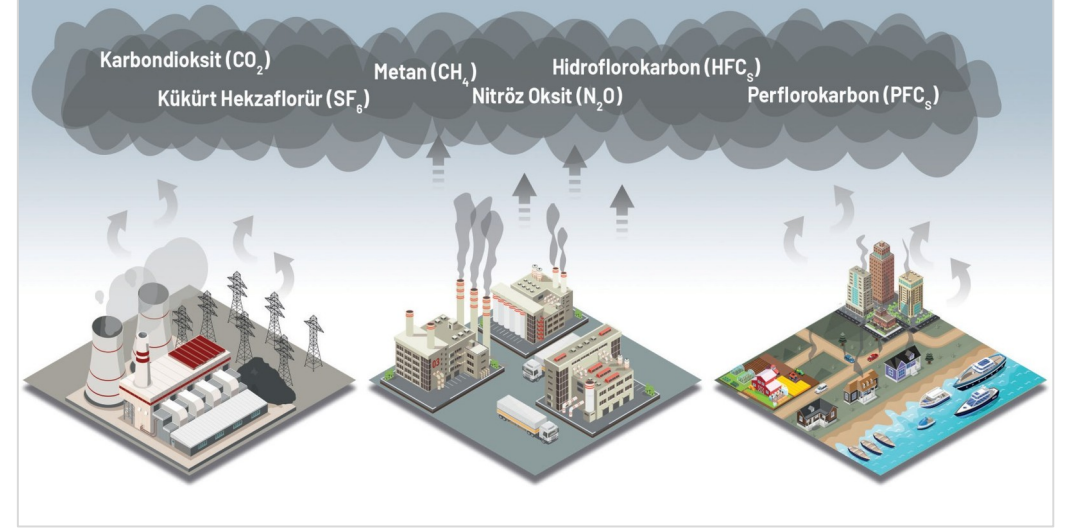
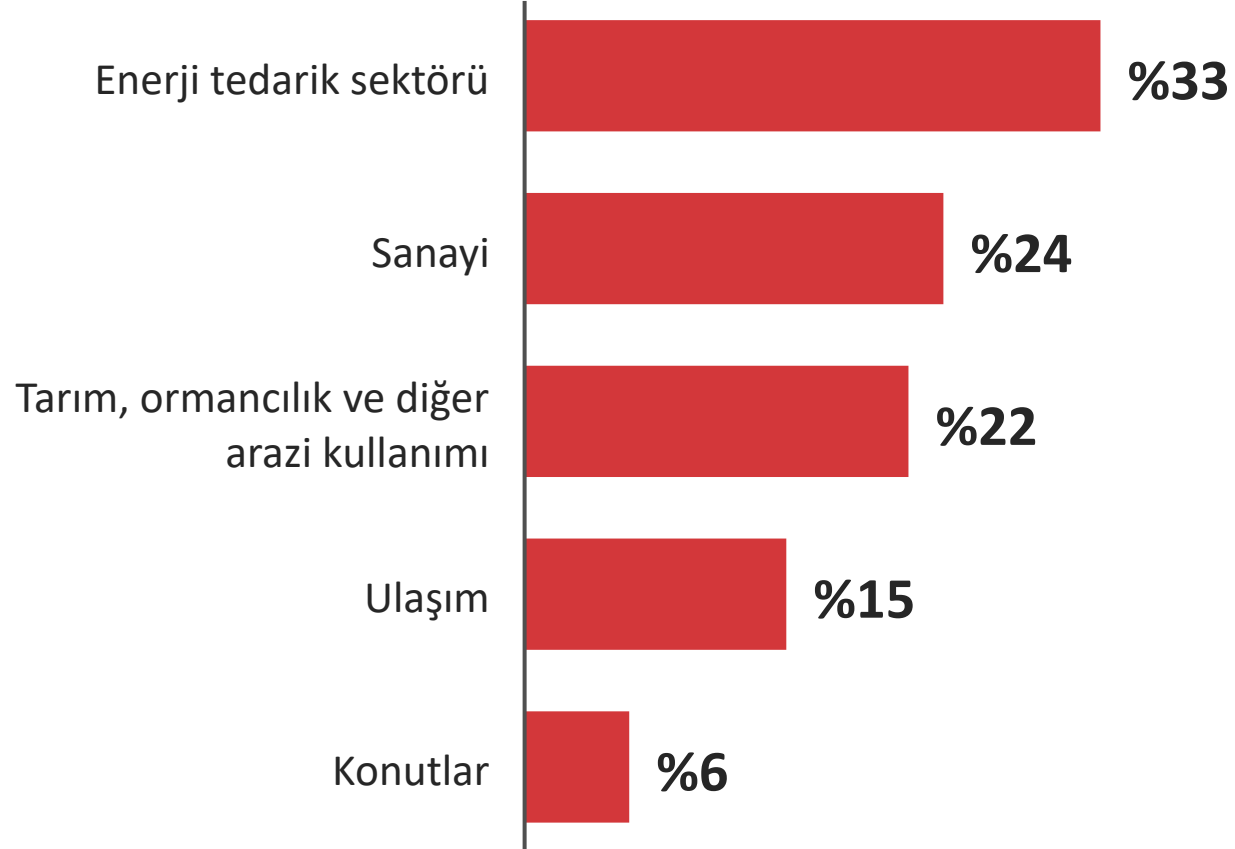


Okyanus sularında termal olarak gerçekleşen bu genleşme deniz seviyesini etkilemektedir.

Kanıt 2: sera gazları nereden geliyor?

ETKİNLİK

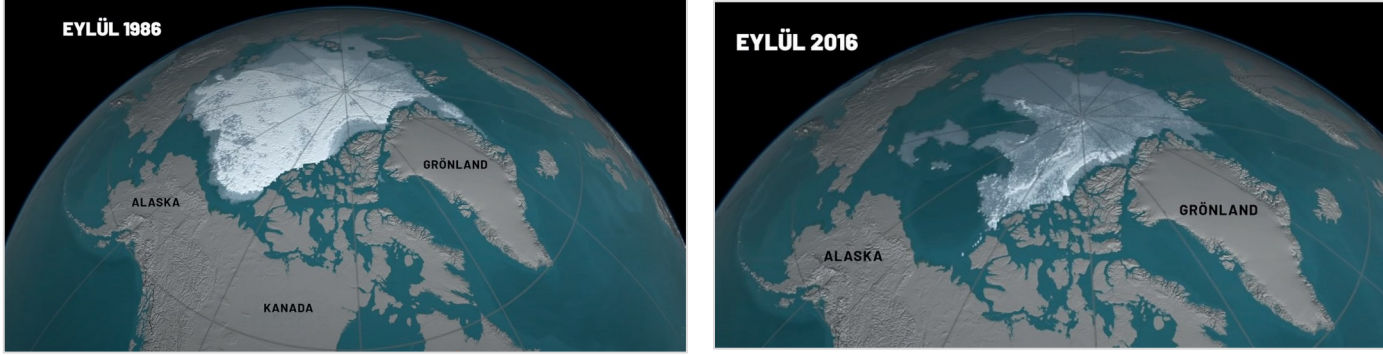
2019 · insan kaynaklı sera gazı emisyonları (%)



2019 yılındaki insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının yaklaşık %33'ü enerji tedarik sektörü, %24'ü sanayi, %22'si tarım ormancılık ve diğer arazi kullanımı, %15'i ulaşım ve %6'sı konutlardan kaynaklanmaktadır.

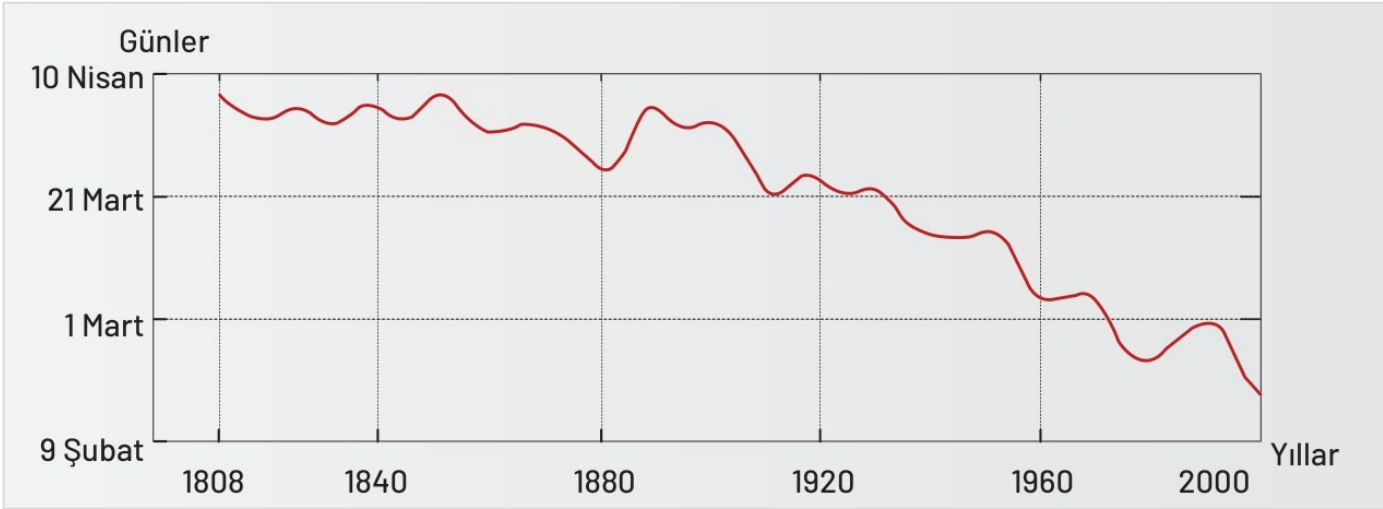
Kanıt 3: buz ve canlılar

ETKİNLİK



Görsel: Deniz buzlarında görülen değişim (Eylül 1986 - Eylül 2016)

Yapılan araştırmalar XX. yüzyılda kriyosferin parçaları olan kar örtüsü, deniz buzları, devamlı donmuş topraklar (permafrost) ile buzulların alansal yayılımının ve hacminin değiştiğini ortaya koymaktadır.



1808 ile 2000 yılları arasında Cenova'da (İtalya) at kestanesi ağaçlarının ilk tomurcuklanma tarihindeki değişim üzerine bir araştırma yapılmıştır.

Bu araştırmada at kestanesi ağaçlarının ilk tomurcuklanmasının 1800'lü yıllarda nisanda, 2000'li yıllara doğru ise daha erken aylarda gerçekleştiği gözlenmiştir.

Beş soru: grup görevleri

ETKİNLİK · 8 dk

1 İklim değişikliğine neden olan coğrafi olay, olgu ve unsurlar nelerdir?

Gruplar 1-3

2 Küresel sıcaklıkta yaşanan artış, iklim sistemi bileşenlerinde zaman içinde ne tür değişimler ortaya çıkarmıştır?

Gruplar 1-3

3 İklim sistemi bileşenlerinde yaşanan değişimler, karasal ve sucul ekosistemlerde hangi değişimlere yol açmıştır?

Gruplar 4-5

4 İklim değişikliği, insanın geçmişten bugüne süregelen beşerî faaliyetlerinde (üretim ve tüketim alışkanlıkları) ne tür değişimlere neden olmaktadır?

Gruplar 6-8

5 İklim değişikliği ile mücadele konusunda ülke ve toplumlar, istenen başarıyı elde edemezse beşerî faaliyetlerde ne tür olası değişimler beklenmelidir?

Gruplar 6-8

Sentez kuralı: birden çok bileşeni tek yargıda birleştirir.

Örnek kalıp: "... arttıkça ... değişti; bu da ... etkiledi."

1 İklim değişikliğine neden olan coğrafi olay, olgu ve unsurlar nelerdir?

Doğal faktörler

- Işınımsal etkenler: Güneş'ten alınan enerji, eksen eğikliği ve yörüngedeki değişimler
- Tektonik hareketler: kıta ve okyanusların konumu, su yollarının kapanması
- Atmosferdeki sera gazlarının değişimi (volkanik faaliyetler, biyolojik aktiviteler)

İnsan faaliyetleri

- Sanayi ve ulaşım; Sanayi Devrimi sonrası artan fosil yakıt kullanımı
- Bitki örtüsünün tahrip edilmesi: orman alanlarının beşte biri yok edildi
- 2019 emisyonları: enerji %33 · sanayi %24 · tarım-ormancılık-arazi %22 · ulaşım %15 · konut %6

2

Küresel sıcaklıkta yaşanan artış, iklim sistemi bileşenlerinde zaman içinde ne tür değişimler ortaya çıkarmıştır?

Atmosfer

- XX. yüzyılda +0,74 °C
- Sıcaklık 1 °C artınca nem $\approx$ %7 artar; buharlaşma ve su buharı arttı
- Yağışın miktarı, mevsimlere dağılımı, şiddeti ve tipi değişti

Hidrosfer

- Okyanuslar ısındı, su genleşti
- Deniz seviyesi 1900-2020'de $\approx$ 21 cm yükseldi (grafik)
- Akıntılar ve suyun pH derecesi etkileniyor

Kriosfer

- Deniz buzu azaldı (Eylül 1986 $\rightarrow$ 2016)
- Kar örtüsü, permafrost ve buzulların alanı ve hacmi değişti

Biyosfer

- Cenova'da at kestanesi 1800'lerde nisanda, 2000'e doğru daha erken aylarda tomurcuklanıyor

3 İklim sistemi bileşenlerinde yaşanan değişimler, karasal ve sucul ekosistemlerde hangi değişimlere yol açmıştır?

Karasal ekosistemler

- Bitkilerin yaprak çıkarma ve çiçek açma tarihleri değişti (erkene kaydı)
- Nem isteği yüksek bitkilerin yerini sıcaklığa dayanıklı türler alıyor
- Kuraklık, sel, sıcak hava dalgası gibi aşırı olaylar arttı; bitki toplulukları kuzeye ve yükseklerle çekilmek zorunda kalacak (öngörü)

Sucul ekosistemler

- Okyanuslar ısınıyor; suyun yoğunluğu, hacmi ve pH derecesi değişiyor
- Fitoplanktonların verimliliği ve klorofil miktarı etkileniyor
- Deniz buzu ve kıyılar değişiyor: kutup ve kıyı canlılarının yaşam alanı daralıyor

4

İklim değişikliği, insanın geçmişten bugüne süregelen beşerî faaliyetlerinde (üretim ve tüketim alışkanlıkları) ne tür değişimlere neden olmaktadır?

Üretim

- Tarım: ekim-hasat zamanı ve ürün çeşidi değişiyor; damla sulama, kuraklığa dayanıklı ürünler
- Enerji: yenilenebilir kaynaklara (güneş, rüzgâr) yöneliş
- Turizm ve kıyı yatırımları yeniden planlanıyor

Tüketim

- Su ve enerji tasarrufu, yalıtım
- Toplu taşıma, bisiklet, yürüme
- Geri dönüşüm; yerel ve mevsiminde ürün tercihi

5

İklim değişikliği ile mücadele konusunda ülke ve toplumlar, istenen başarıyı elde edemezse beşerî faaliyetlerde ne tür olası değişimler beklenmelidir?

Tarım ve su

- Kuraklık ve su kaynaklarının azalması: verim düşer, sulama zorlaşır

Kıyılar

- Deniz seviyesi yükselir: kıyı yerleşmeleri, limanlar, turizm tesisleri taşınabilir

Göç ve sağlık

- İklim mültecileri artar (100 milyona yaklaşır); hastalıklar yayılır

Afet ve ekonomi

- Sıcak hava dalgası, sel ve kasırga kayıpları artar; altyapı zarar görür

2. adım: öngörü öyküsü

ETKİNLİK · 5 dk

2. Adım: Küresel iklim değişikliği nedeniyle gelecekte meydana gelebilecek değişimlerin beşerî faaliyetleri nasıl etkileyebileceğine ve bu konuda alınabilecek önlemlerin neler olabileceğine yönelik duygu ve düşüncelerinizi aşağıda boş bırakılan alana yazıp arkadaşlarınızla paylaşınız.

Grup öyküsü: “2080'de bir gün”

Uzunluk	Veri	Etki	Önlem ve duygu
6-8 cümle	Kitaptaki öngörülerden en az iki veri (s. 127-129); altını çiz	Bir beşerî faaliyete etkisi (tarım, turizm, ulaşım...)	Bir önlem ve hissettiğin bir duygu

2080'de bir gün

Ege kıyısındaki köyümüzde hasada hazırlanıyoruz. Dedem gençliğinde yağmurların daha bol olduğunu anlatıyor; artık **Ege ve Akdeniz kıyılarında yağış azaldı**. Yazlar uzun ve bunaltıcı: **sıcak hava dalgaları ve kuraklık daha sık ve şiddetli**. Su az olduğu için bahçeyi damla sulamayla, depoda biriktirdiğimiz yağmur suyuyla suluyoruz. Karadeniz'deki halam ise **yağışların arttığını**, derelerin taşmasından korktuklarını söylüyor. Bazen endişeleniyorum; ama köyde kurduğumuz güneş panelleri ve diktiğimiz kuraklığa dayanıklı ağaçlar bana umut veriyor.

Kitaptaki veriler (s. 127)

- Ege-Akdeniz'de yağış azalır
- Sıcak hava dalgası, kuraklık sıklaşır
- Karadeniz'de yağış artar

Etki · önlem · duygu

- Etki: tarım ve sulama
- Önlem: damla sulama, yağmur suyu, güneş enerjisi
- Duygu: endişe ve umut

Beceri: Değişim ve Sürekliliği Algılama, Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme)

Farklı iklim türlerine sahip yerlerdeki küresel iklim değişikliğinin yansımalarına ilişkin bilgi görseli çalışmasını yapınız.

Yönerge

Yaptığınız araştırmalardan yararlanarak bilgi görseli çalışması için istenen işlem adımlarını uygulayınız.

1. Adım

Düzenlediğiniz bilgileri grafik, şekil, diyagram, görsel, harita vb. materyallerle görselleştirerek kâğıt üzerinde ya da dijital ortamda bilgi görseli oluşturunuz.

16 dk

2. Adım

Hazırladığınız bilgi görseli çalışmasını arkadaşlarınızla paylaşınız.

sergi

1 · Ekvatorial

Sıcak iklimler

Örnek: Amazon (s. 117)

Değişim: aşırı olaylar,
hastalıklar (s. 127)

2 · Çöl

Sıcak iklimler

Örnek: Afrika'nın kurak
alanları

Değişim: kurak alanlar
genişler (s. 127)

3 · Muson

Sıcak iklimler

Örnek: Güneydoğu Asya
(s. 112)

Değişim: şiddetli yağış,
su baskını (s. 127)

4 · Akdeniz

Ilıman iklimler

Örnek: Ege ve Akdeniz
kıyılarımız

Değişim: yağış azalır,
kuraklık (s. 127)

5 · Okyanusal

Ilıman iklimler

Örnek: Batı Avrupa
kıyıları

Değişim: bitkiler kuzeye
kayar (s. 136)

6 · Karasal

Ilıman iklimler

Örnek: İç Anadolu (s.
119)

Değişim: en çok ısınacak
yerler (s. 127)

7 · Tundra ve kutup

Soğuk iklimler

Örnek: Kuzey Okyanusu
çevresi

Değişim: deniz buzu,
permafrost (s. 126, 129)

8 · Yüksek dağ

Soğuk iklimler

Örnek: dağların Alpin
kuşağı

Değişim: Alpin bitkiler
yok olabilir (s. 136)

Amaç

Amaç belirleme: “Bu bilgi görseli ... iklimindeki bir yerde küresel iklim değişikliğinin yansımalarını gösterir.”

2 dk**Bilgi**

Bilgi toplama: iklimin özelliği (s. 118-119) + değişimin yansıması (s. 126-127) + bir veri (s. 127-130)

6 dk**Görsel**

Bilgileri düzenleme ve görselleştirme: harita, grafik ya da şema + üç madde + önlem kutusu

8 dk**Sunum**

Sunum yapma: 1 dakikalık sunumu planla; dört ölçütü işaretle, isimleri kartonun arkasına yaz

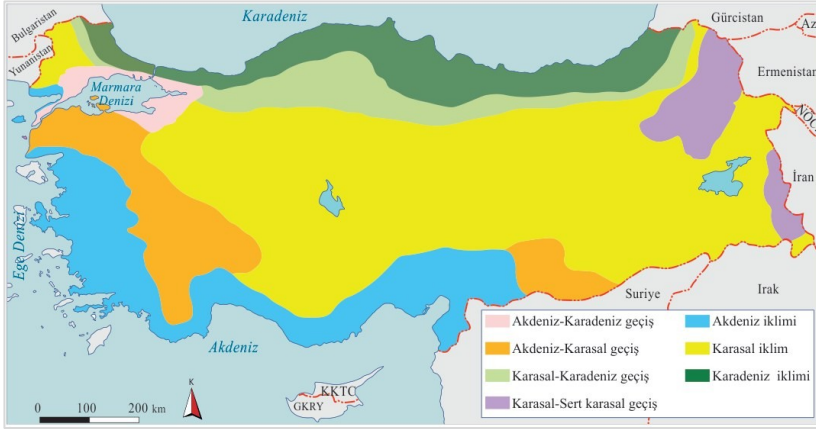
2 dk

Performans görevi; amaç belirleme, bilgi toplama, bilgileri düzenleme ve görselleştirme, sunum yapma ölçütlerine göre karekodda verilen “Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı” ile değerlendirilecektir.



AKDENİZ İKLİMİ VE KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Amaç: Ege ve Akdeniz kıyılarımızda küresel iklim değişikliğinin yansımalarını göstermek.



Mavi: Akdeniz iklimi (Harita 3.13)

4-5 °C daha sıcak

Türkiye ve çevresi, 2071-2080 (1961-1990'a göre)

İklimin özelliği (Girne grafiği, s. 119)

Yağış kış mevsiminde fazla, yaz mevsiminde azdır. Grafiğe göre sıcaklık yıl içinde yaklaşık 10 ile 27 °C arasında değişmiştir.

yağış ↓

Ege ve Akdeniz kıyılarında yağış azalır (2080'e kadar)

sıcak hava

Sıcak hava dalgaları ve kuraklık sıklaşır

yangın

Orman yangınlarının sıklığı ve dağılımı artar

Önlemler

Damla sulama ve su tasarrufu · ormanları yangına karşı korumak · kuraklığa dayanıklı ürünler · yenilenebilir enerji

Kaynak: 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı s. 119, 127, 136

2. Adım: Hazırladığınız bilgi görseli çalışmasını arkadaşlarınızla paylaşınız.

Panoya as

- Bilgi görseli ve öykü yan yana
- Grup numarası köşede, isimler arkada

Gez: 2 dalga × 1,5 dk

- Tek yönde ilerle
- Bir ürüne bir övgü ve bir soru notu bırak

Seminer: 3 sözcü × 1 dk

- “İklimimizde değişimin yansıması ... ; önerdiğimiz önlem ...”
- Bir grup öyküsünü okur

Yapmış olduğunuz çalışmada ortaya koyduğunuz performansınızı değerlendirmek için verilen “Öz Değerlendirme Formu”nu doldurunuz.

Formun çıktısı öğretmeninde · 2 dakika · telefon gerekmez

Kendine sor

- Amacımı bir cümleyle yazabildim mi?
- Bilgiyi kitaptan topladım, sayfasını yazdım mı?
- Bilgiyi harita, grafik ya da şemayla gösterdim mi?
- Sunumda yansımayı ve önlemini anlatabildim mi?

Öğretmeninizin rehberliğinde ve arkadaşlarınızın paylaşımları doğrultusunda çalışmanızı kontrol edip varsa eksik cevaplarınızı düzenledikten sonra karekoda verilen “Öğrenme Günlüğü Formu”nu doldurunuz.

1 · Düşüncem nasıl değişti?

Bu ünite de hava durumu ve iklim hakkında ne öğrendim, düşüncem nasıl değişti?

2 · Listemi yeniden yazıyorum

Ünitenin başında yaşadığım yerin iklim özelliklerini listelemiştim. Şimdi aynı listeyi yeniden yazıyorum: neler eklendi?

Hava durumu mu, iklim mi?

Hava durumu: herhangi bir yer ve zamandaki atmosfer koşullarının kısa süreli durumudur.

İklim: bir bölgedeki hava koşullarının uzun süreli ortalamalarının ve uç değerlerinin genel durumudur.

“Bugün İstanbul yağmurlu” → hava durumu · “İstanbul'un kışları yağışlıdır” → iklim

Yaşadığımız yer: İstanbul

- Harita 3.13: Marmara kıyısı Akdeniz-Karadeniz geçiş, Karadeniz kıyısı Karadeniz iklimi alanında
- İki deniz arasında: denizel alanlarda sıcaklık farkları daha azdır
- İstanbul gibi büyük kentler çevresine göre daha sıcaktır (kentsel ısı adası)
- Kışın batı ve kuzeybatıdan gelen hava kütleleri yağış, Sibiryaya yüksek basıncı soğuk ve yağışsız günler getirir
- Gelecekte: sıcaklık artışı, aşırı hava olayları (s. 127)

Çıkmadan önce kâğıdına yaz:

1

Kitaba göre 2080'e kadar Türkiye'nin hangi kıyılarında yağışın azalması, hangisinde artması beklenmektedir?

2

Grubunuzun bilgi görselindeki iklim türü için değişimin bir yansımasını ve bir önlemi yazınız.

3

2. dönemde yazılı sonucuna itiraz süresi kaç iş günüdür?

- Çalışma kâğıdı COG9-CK-U3: Bölüm 4 ve genel tekrar
- Kitap s. 133: ünite ölçme 4-8. sorular (Türkiye haritası) · s. 135: 12-14 (tamamlanmadıysa)
- MEBİ ve EBA: 3. ünite konu tekrarı ve etkinlik çözümleri (erişimin yoksa okulun bilgisayar laboratuvarı, ders dışı saat)
- 20. hafta için: 4. ünitenin “Başlarken” sayfasını incele; atlasını getir

1-3

Soğutucu etki tablosu
s. 132

sınıfta

4-8

Türkiye haritası
s. 133

evde

9-14

İklim grafiği
s. 134-135

16. haftada

15-17

1 °C artış metni
s. 136

sınıfta

18-21

Sıcaklık haritaları
s. 137

sınıfta

Sırada 4. ünite: Beşerî Sistemler ve Süreçler

 BAŞLARKEN

3-2-1 Başla

3

Nüfus konusunda bildiklerinizden üçünü yazınız.

2

Nüfus hakkında öğrenmek istediklerinizden ikisini yazınız.

1

Nüfusla bağlantılı olduğunu düşündüğünüz bir konuyu yazınız.

Köprü: iklim mültecisi → nüfus hareketleri ve göç

4. ünitenin Başlarken sayfası (s. 140): “3-2-1 Başla”

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkeş, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansı ile paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.